abs-id = 35

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

L'expression développée réduite de $(3x-2)^2$ est :

- ☐ **a.** $9x^2-4$
- ☐ **b.** $9x^2-6x+4$
- ☐ **c.** $3x^2-12x+4$
- ☐ **d.** $9x^2-12x+4$

Question 1.2

L'écriture décimale de $0{,}123\times10^4$ est :

- ☐ **a.** 12,3
- ☐ **b.** 123
- ☐ **c.** 1 230
- ☐ **d.** 12 300

Question 1.3

On considère le nombre $A = \dfrac{1}{\sqrt{2}} + \dfrac{\sqrt{2}}{3}$.

Parmi les égalités suivantes, laquelle est correcte ?

- ☐ **a.** $A = \dfrac{1+\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}$
- ☐ **b.** $A = \dfrac{5}{6\sqrt{2}}$
- ☐ **c.** $A = \dfrac{5\sqrt{2}}{6}$
- ☐ **d.** $A = \dfrac{3+\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}$

Question 1.4

On considère un triangle dont les côtés mesurent 6 cm, 8 cm et 10 cm.
Ce triangle est :

- ☐ **a.** rectangle
- ☐ **b.** quelconque
- ☐ **c.** isocèle
- ☐ **d.** équilatéral

Question 1.5

Au brevet des collèges, 123 élèves ont été admis et 27 ont été refusés.
Quel est le pourcentage d'élèves refusés ?

- ☐ **a.** 18 %
- ☐ **b.** 22 %
- ☐ **c.** 27 %
- ☐ **d.** 82 %

Question 1.6

Quelle quantité maximale d'eau peut contenir une cuve de 15 m^3 ?

- ☐ **a.** 15 L
- ☐ **b.** 150 L
- ☐ **c.** 1 500 L
- ☐ **d.** 15 000 L

Question 1.7

À quoi correspond une durée de 3,21 h ?

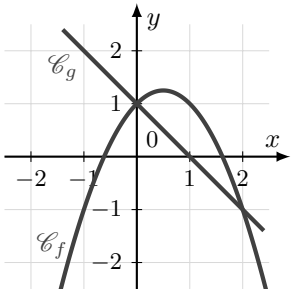
- ☐ **a.** 3 h 2 min 1 s
- ☐ **b.** 3 h 21 min
- ☐ **c.** 3 h 12 min 36 s
- ☐ **d.** 3 h 12 min 6 s

Question 1.8

On a représenté ci-contre les graphes de deux fonctions f et g.

L'équation $f(x) - g(x) = 0$ a :

- ☐ **a.** 0 et 1 pour solutions
- ☐ **b.** 0 et 2 pour solutions
- ☐ **c.** trois solutions
- ☐ **d.** une unique solution



Question 1.9

Dans un parking, il y a des voitures et des motos.
Sachant qu'il y a trois fois plus de voitures que de motos, quelle est la probabilité que le premier véhicule à sortir du parking soit une moto ?

- ☐ **a.** $\dfrac{1}{4}$
- ☐ **b.** $\dfrac{1}{3}$
- ☐ **c.** $\dfrac{1}{2}$
- ☐ **d.** 1

Question 1.10

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression $f(x) = 9x^2 - 25$.
Une expression factorisée de $f(x)$ est :

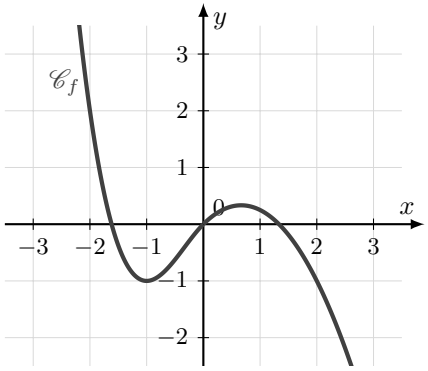
- ☐ **a.** $f(x) = (3x-5)^2$
- ☐ **b.** $f(x) = (3x-5)(3x+5)$
- ☐ **c.** $f(x) = (3x+5)^2$
- ☐ **d.** $f(x) = 9(x^2-25)$

Question 1.11

On a tracé ci-contre la courbe représentative d'une fonction f.

L'image de $f(-2)$ par f est :

- ☐ **a.** 2
- ☐ **b.** -2
- ☐ **c.** -1
- ☐ **d.** 0



Question 1.12

Lors des derniers mois, le prix du baril de pétrole a subi une hausse de 50 %, puis une diminution de 50 %.

Globalement, le prix :

- ☐ **a.** a baissé de 25 %
- ☐ **b.** a augmenté de 25 %
- ☐ **c.** est resté inchangé
- ☐ **d.** a baissé de 12,5 %